

DogBreedHybridNet (DBHN): Një bazë e të mësuarit të thellë

Sistemi për njohjen e qenve të racës së pastër dhe të përzier

nëpërmjet ngjashmërisë morfologjike

Hoang Loi-Nguyen¹[00000000001] dhe Ngo-Ho Anh-Khoi¹[00000000001]

¹Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Nam Can Tho, 168 Nguyen Van Cu, An Binh Ward, Can Tho City, Vietnam

loi221687@nctu.edu.vn, nhakhoa@nctu.edu.vn, nhakhoi@nctu.edu.vn

Abstrakt. Zhvillimi i inteligjencës artificiale dhe vizioni kompjuterik drejtimin e sistemeve të njohjes së kafshëve, veçanërisht në klasifikimin e racave të pastra dhe qentë e racave të përzier-nevoja kritike në kujdesin e kafshëve, mjekësinë veterinarë, raca menaxhimin, tregtinë elektronike dhe arsimimi. Megjithatë, të diversitetit

pamja, qëndrimi, kushtet e gjuajtjes dhe ngjashmëria e lartë ndërmjet racat, veçanërisht themixofraitsin qentë e përzier, bën automatik klasifikimi sfidues. Punimi propozon një sistem identifikimi të bazuar në EfficientNet-B0, me një proces hibrid që konsiston në faza: i mbikëqyrur trajnimi klasifikues, vektori i ngulitjes, nxjerrja, prototipi i futjes për çdo raca dhe konferenca hibridemorfologjike duke përdorur ngjashmëri të përbashkët. Modeli përdor Peshat e paratrajnuara të ImageNet, shtimin e të dhënave, AdamW optimization, Cross-Entropy loss function with label smoothing, and learning rate adjustment me Pjekjen e Kosinosit. Kur konkludohet, sistemi standardizon futjen e L2, llogarit ngjashmërinë e kosinosit midis imazhit të hyrjes dhe prototipeve, dhe atëherë zbatohet pragu i bazuar në ndryshimin midis top-1 dhe top-2 ngjashmëri për të zbuluar qenin hibrid në vend të parashikimit të një etikete të vetme. Pragu profile duke përfshirë të rrepta, të balancuara dhe të ndjeshme janë të integruara për të rregulluar ndjeshmëria e sistemit sipas kërkesave të zbulimit të përzier-qentë e racës. Grad-CAM integruar për vizualizuar përcaktuar zonat e veshët, sytë, surrat, ngjyra e palltos dhe struktura e trupit. Sistemi i tendosur dhe Vlerësimi i grupeve të të dhënave popullore të Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs, dhe Kaggle Dog Breed Identification. The treguesit e vlerësimit përfshijnë saktësinë, saktësinë, rikujtimin, rezultatin F1, AUC, Rank-1 and Top-k Saktësi. Rezultatet e pritshme dhe të sintetizuara nga të lidhura Studimet tregojnë se Rrjeti Efikas, ResNet dhe Inceptimi arrihet një saktësi e mbi 90% me qentë e racës së pastër, por performanca bie ndjeshëm me qentë e kryqëzuar, diversiteti gjenetik. Kjo nënvizon në shkallë të dhënash hibride të qenve, optimizoni pragjet e ngjashmërisë së kosinosit dhe përmirësoni vendosshmëria në pajisjet me burime të kufizuara.

Fjalë kyçe: identifikimi i racës së qenve, karakteristika morfologjike, karakteristikat morfologjike, rrjetet nervore konvolucionale, fenotipike analiza, grupe të dhënash të imazheve të qenve, vizion kompjuterik.

1 HYRJE

Së bashku me zhvillimin e inteligjencës artificiale (AI) dhe të mësuarit të thellë, fusha e vizionit kompjuterik po tërheq vëmendje të konsiderueshme për shkak të aftësisë së saj për të zgjidhur problemet komplekse të njohjes dhe klasifikimit të imazheve (LeCunetal., 2015). Një nga aplikacionet kryesore është identifikimi i racave nga imazhet, veçanërisht për qentë e racave të pastra dhe të kryqëzuara, për shkak të rritjes së kërkesës për kujdesin e kafshëve, shëndetin veterinar, menaxhimin e racave, tregtinë elektronike dhe edukimin. Megjithatë, problemi i identifikimit të racave të qenve përballet me shumë sfida për shkak të shumëllojshmërisë së pamjes, morfologjisë së trupit, këndeve të gjuajtjes, kushteve të ndriçimit dhe nivelit të lartë të ngjashmërisë ndërmjet racave të qenve, veçanërisht në rastin e qenve të racave të përziera, kur karakteristikat e pamjes janë të ndryshme, të ndryshme nga një njeri i ndryshëm. 2011).

Për t'iu përgjigjur këtyre sfidave, studimi propozon sistemin e njohjes së racës të bazuar në arkitekturën e rrjetit nervor konvolucionar EfficientNet-B0 (Tan & Le, 2019) për të balancuar saktësinë e njohjes me koston llogaritëse. Sistemi është i ndërtuar në përputhje me një proces hibrid që konsiston në disa faza të caktuara: prototipi i përfshirjes për çdo racë, dhe konferenca hibride morfologjike bazuar në kosinizalitetin në hapësirën e karakteristikave të mësuar. Gjatë fazës së konferencës, sistemi normalizon L2 përfshirjen, llogarit kosin ngjashmërinë ndërmjet imazhit të hyrjes dhe prototipeve të vjetra, dhe aplikacioneve. dallimi ndërmjet ngjashmërisë së lartë-1 dhe të lartë-2 për të zbuluar mundësinë e qenve fahibrid në vend të bërjes së drejtë të një parashikimi me etiketë të vetme. Profile konkluzione duke përfshirë profilin e rreptë, të balancuar dhe të ndjeshëm, të integruar për të rregulluar ndjeshmërinë e sistemit sipas kërkesave aktuale. Në të njëjtën kohë, u përdor metoda AM për të vizualizuar një karakteristikë të rëndësishme si rropat, sytë, surrat, ngjyrën e palltos dhe strukturën e trupit, duke kontribuar në rritjen e interpretueshmërisë së modelit (Selvaraju et al., 2017).

Sistemi i sforcuar dhe i vlerësuar në grupe të të dhënave popullore si Stanford Dogs (Khoslaetal., 2011), Oxford-IIITPet, ColumbiaDogs, TsinghuaDogs (Zouetal., 2020) dhe Identifikimi i racës KaggleDog. Treguesit e vlerësimit përfshijnë saktësinë, saktësinë, rikujtimin, rezultatit F1, AUC, saktësinë e renditjes dhe saktësinë e lartëpër të matur performancën në kushte të botës reale. Studimet e mëparshme kanë treguar se arkitekturat e të mësuarit të thellë, të tilla si rrjeti efikas, ResNet, dhe Inception mund të arrijnë saktësi mbi 90% në identifikimin e qenve të racës së pastër; Megjithatë, performanca e qenve të racës së përzier ende bie ndjeshëm për shkak të diversitetit gjenetik dhe një përzierje të tipareve fizike.

2 PUNE LIDHUR

Fusha e njohjes së racës së qenve nga imazhet lulëzoi me përparimin e të mësuarit të thellë dhe të vizionit kompjuterik (LeCunetal., 2015), veçanërisht problemet e klasifikimit të hollësishme, ku ndryshimet morfologjike midis shtresave janë shpesh shumë të vogël (Khoslaetal., 2011). Kërkimi aktual kryesisht fokusohet në katër drejtimet kryesore: modelimi i rrjetit nervor konvolucionist (CNN), mësimi i transferimit, hibrid

modelet, dhe metodat e lokalizuara të shfrytëzimit për të përmirësuar aftësinë për të dalluar midis racave të qenve me pamje të ngjashme.

Një nga platformat më të rëndësishme në këtë fushë është grupi i të dhënave të StanfordDogs, i cili përfshin 120 raca qenësh me më shumë se 20,000 imazhe, të cilat përdoren gjerësisht si standarde në studime të klasifikimit të racave të imta (Khosla et al., 2011). Përveç kësaj, grupe të gjera të dhënash, të tilla si TINGHUAQENTë, janë rritur gjithashtu për të rritur diversitetin e racave të qenve, kushtet e gjuajtjes dhe karakteristikat morfologjike, duke kontribuar në përmirësimin e gjeneralizimit të kushteve të modelimit në botën reale (Zou et al., 2020). Arkitektura si ResNet, Inception and EfficientNet karakteristika morfologjike me shumë nivele, nga veçoritë lokale, sikurse, grykët dhe tekstura e veshjes deri në strukturën e përgjithshme të trupit, duke përmirësuar kështu Performanca e njohjes së qenve (Navlakha et al., 2022).

Transferimi i të mësuarit është bërë një qasje popullore për shfrytëzimin e njohurive nga modeli i para-trajnuar. Studimet tregojnë se akordimi i imët i modeleve të mësimit të thellë të para-trajnuar skanon në mënyrë të konsiderueshme të përmirësorje saktësinë duke përdorur njohuritë specifike vizuale të mësuar në shkallë të gjerë të të dhënave (Granvik, 2023 në kohën e duhur, At). Arkitekturat me peshë të lehtë të tilla si MobileNetV2 janë të studiuara për të balancuar performancën dhe kostot kompjuterike, duke i bërë ato të përshtatshme për përdorim në pajisje celulare ose mjedise me burime të kufizuara (Martins et al., 2025).

Përveç modeleve të vetme CNN, shumë studime të fundit janë fokusuar në arkitekturë hibride që synon të përmirësojë aftësinë për të dalluar midis racave me një shkallë të lartë ngjashmërie fizike. (2024). Për më tepër, modelet hibride të të mësuarit të thellë janë treguar gjithashtu se kanë tejkaluar performancën e një modeli në problemet e identifikimit të racave të ndryshme (Valarmathi et al., 2023).

Hulumtimet më të reja kanë filluar të fokusohen në karakteristikën lokale nëpërmjet identifikimit të kokës dhe trupit të qenit për të përmirësuar klasifikimin në rastet me një shkallë të lartë ngjashmërie morfologjike. Korniza e udhëzuar nga trupi i kokës ka treguar potencialin për përmirësimin e performancës së njohjes duke u fokusuar në veçoritë kryesore (2020).

Megjithatë studimet aktuale kanë arritur saktësinë e identifikimit të qenve të pastër përmes arkitekturës së të mësuarit të thellë, siç janë ResNet, Inception, dhe EfficientNet, shumica e fokusimit të klasifikimit me një etiketë të vetme në grupe të dhënash standarde të qenve të racës së pastër, si Stanford Dogs (Khosla 2011 dhe të të dhënave të përmbledhura për tekstin). Klasifikime të tilla si TINGHUAQENTë (Zou et al., 2020). Në fakt, problemi i identifikimit të qenve të përziera të racave të ndryshme sfidon statistikën e karakterit të paraqitjes midis shumë racave, duke çuar në kufijtë e paqartë të shtresave dhe duke reduktuar efektivitetin e modeleve tradicionale CNN të bazuara në Softmax. Most current studies nuk merret parasysh aftësia për inferencialitetet midis racave të racave, si dhe interpretueshmëria e kufizuar e modelit në procesin e parashikimit (Selvaraju et al., 2017).

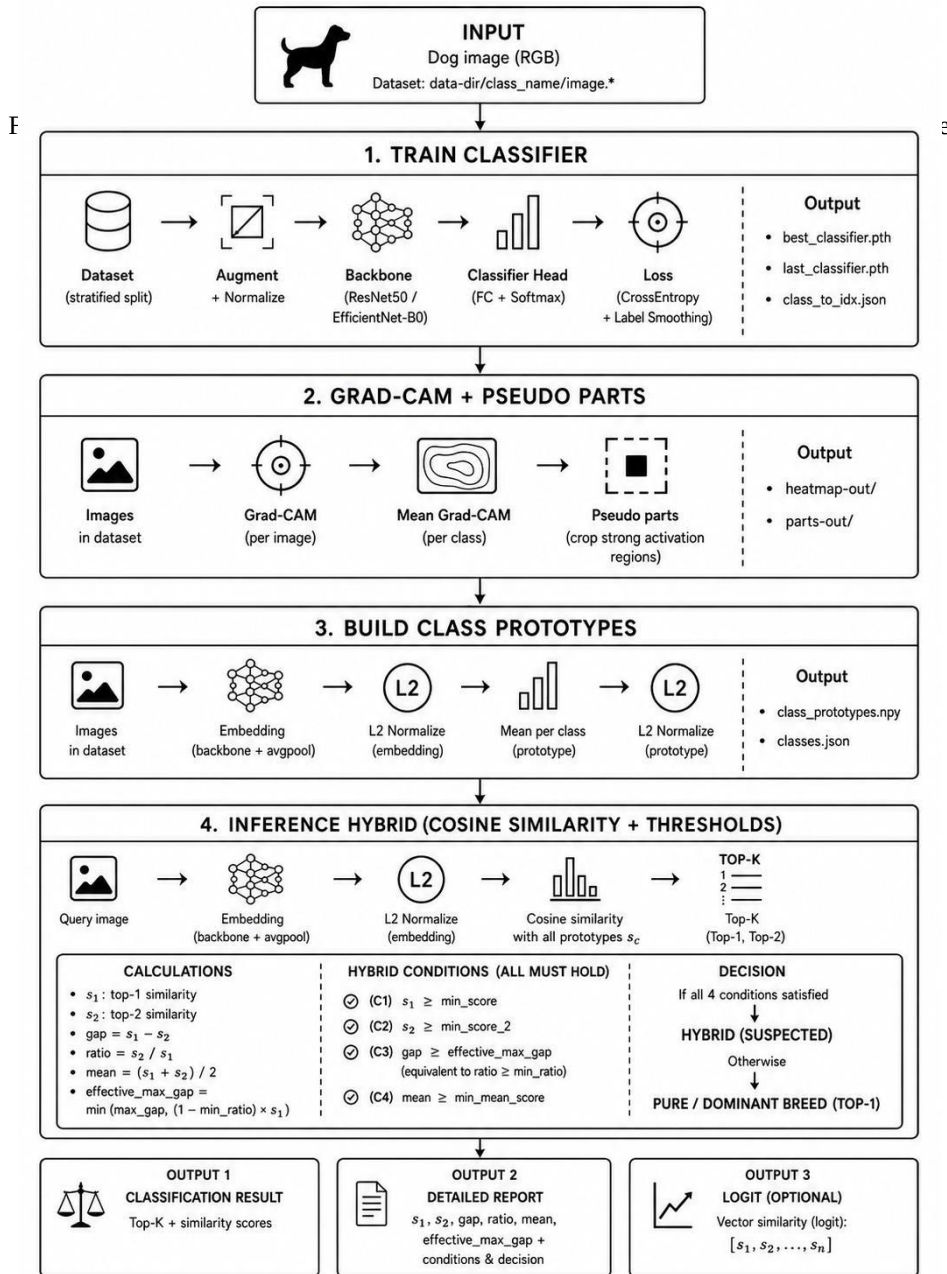
Për të adresuar këtë boshllëk, studimi propozon DogBreedHybridNet (DBHN), kornizë të thellë mësimi për identifikimin e qenve të racave të pastra dhe të përziera bazuar në ngjashmërinë morfologjike. Sistemi kombinon EfficientNet-B0 (Tan & Le, 2019),

futja e prototipit, konkluzioni i bazuar në bashkëngjashmëri, profilet e pragut dhe shpjegueshmëria Grad-CAM (Selvaraju et al., 2017) për të mbështetur identifikimin e qenve të racës së pastër dhe konferencat morfologjike hibride në të njëjtin sistem. një prag i bazuar në dallimet e ngjashmërisë top-1/top-2, duke lejuar një pasqyrim të ngjashmërisë midis racave të shumta në vend të klasifikimit të vetëm të etiketës, bazuar në Softmaxa në studimet më të mëparshme.

3 ALGORITME TË PROPOZUARA

Algoritmi ynë, i quajtur DogBreedHybridNet (DBHN), është i ndërtuar në arkitekturën EfficientNet-B0 CNN, i cili përpunon imazhin e hyrjes përmes një tubacioni hibrid të të mësuarit të thellë për të mbështetur identifikimin e njëkohshëm të qenve të racave të pastra dhe morfologjike të përziera të racave të konferencave: në lidhje me sistemin tonë. Klasifikimi i racave duke përdorur mësimin e mbikëqyrur, (2) përfshirjen e nxjerrjes, (3) ndërtimin e një prototipi të integruar për racën dhe (4) nxjerrjen e qenit hibrid morfologjik përmes ngjashmërisë së kombinuar me profilet e pragut. Metoda lejon matjen e ngjashmërive midis racave të shumta për të mbështetur përfundimin e qenve të racave të përziera në kushte të botës reale.

5 F. Autor dhe S. Autor



```

C=max( $\hat{y}$ )

Normalizoni futjen e veçorive:       $F^{\wedge}=F/||F||$ 

Ngjashmëria llogaritetë me prototipet e racave:

S_c=( $F^{\wedge} \cdot P_c$ ) / (|| $F^{\wedge}$ |||| $P_c$ ||)

Lejon1dhes2shënojnë pikët e para të dyta të ngjashmërive.

Hapi 5: Vendimi hibrid kundër racës së
pastër
Llogaritni:
    boshllëk=s1-s2mesatare=(s1+s2)/2
NËSE1≥ $\theta_1$ DHE2≥ $\theta_2$ ANDboshllëk≤ $\theta_g$ 
    ANDmean≥ $\theta_m$ 
PASTAJ      T=HIBRID
    L=Raca(s1)×Raca(s2)
TJETETER      T=I PASTER
    L=Raca(s1)
ENDIF
Hapi 6: Porta e konfirmimit të qenit
Përcaktoni:
    YOLO_ok=cqen≥ $\tau_d$ 
    Breed_ok=C≥ $\tau_b$ 
IFNOT(YOLO_okORRaca_ok)
PASTAJ      KTHIMI I panjohur
ENDIF
Hapi 7: Rezultati i kthimit
KTHIMI (L, T, C)
FONDI

```

4 EKSPERIMENTE

Eksperimentet u kryen në një kompjuter DellVostro3400 duke përdorur sistemin operativ MicrosoftWindows11HomeSingleLanguage, duke përdorur një procesor IntelCorei5-1135G7 të Gjeneratës 11 (2.40 GHz, 4 bërthama, 8 fije) me bazë në 64C arkitektura.Mjedisi i zhvillimit përdor Python3.10.19 kombinimi me kuadrin e mësimit të thellë Python2.10.0formulimi i modelit, trajnimi dhe vlerësimi.

Sistemi i rekomandimeve TheDogBreedHybridNet(DBHN) përdorEfficientNet-B0 si të fillore CNN shtyllë kurrizore te ekuilibër identifikimi performancës dhe kostot llogaritëse. Modeli u krijua duke përdorur pesha të trajnuara paraprakisht nga ImageNet për të përfituar nga karakteristikat vizuale të njohurive të mësuara të të dhënave në shkallë të gjerë,

duke përmirësuar kështu shpejtësinë e konvergjencës dhe gjeneralizimit në problemin e njohjes së racave të racave (Tan & Le, 2019).

Të dhënat eksperimentale u ndërtuan nga një kombinim i qenve Stanford dhe qenve Tsinghua. Veçanërisht, qentë e Stanford përbëhet nga 120 raca qensh me më shumë se 20,000 imazhe, të cilat konsiderohen si standarde të vlerësimit të përbashkët për klasifikimin e racave të qenve me kokrra të imta (Khoslaetal., 2011). Në të njëjtën kohë, Tsinghua Dogs përdoren për të plotësuar diversitetin e morfologjisë, këndet e gjuajtjes, dhe më shumë vlerësimin e modelit të mjedisit në kushtet e përgjithshme mjedisore, Kushtet realiste (Zouetal.,2020). Kombinimi i dy grupeve të të dhënave rrit diversitetin e ekzemplarit, veçanërisht në rastet kur ka një ngjashmëri të lartë fizike midis racave ose shfaqjen e tipareve hibride morfologjike.

Rezultatet dhe diskutimi.Tabela 1 paraqet rezultatin e vlerësimit të identifikimit të qenve të racës së pastër në grupin e 136 qenve të imazheve ndërmjet EfiçentNet tradicionale-B0 (Baza), the DBHN (DogBreedHybridNet) sistemi i rekomandimeve, modeli me burim të hapur EfficientNetV2S (Stanford Dogs) (ml-debi, 2026) dhe dy sisteme multimodaliste të njohura në përfshirjen eChatGPT(OpenAI,2026)dheGemini (GoogleDeepMind,2026). Për të vlerësuar kontributin e hibridit të propozuar Mekanizmi i konkluzionit,EfficientNet-B0 u përdor një model bazë bazë që përfaqëson klasifikimin konvencional të qenve me një etiketë të pastër. Të dyja EfficientNet-B0 dhe DBHNë punësojnë të njëjtinEfficientNet-B0bone; megjithatë, dallimet janë në mekanizmin e konkluzionit. Klasifikimi i butë max, meqë DBHNë vijon procesin e inferencës nëpërmjet përfshirjes së prototipit, bashkëngjashmërisë, dhe hibridinerimit të bazuar në prag, duke mundësuar vlerësimin e ngjashmërisë morfologjike ndërmjet racave të shumta dhe duke mbështetur konkluzionet e qenve të racave të përziera.

Tabela 1. Krahasoni i Performancës së Njohjes së Qenit të Racës së Pastër në grupin e testimit.

Model	Mekanizmi i konkluzionit	Shtylla kurrizore	Saktësia
DBHN (Propozuar Model)	Prototipe + Ngjashmëria e kosinusit + bazuar në prag Konkluzion Hibrid	EfficientNet-B0	90.44%
EfficientNet-B0 (Baza)	Softmax me një etiketë të vetme	EfficientNet-B0	97,79%
EfficientNetV2S (Stanford Dogs)	Klasifikimi i bazuar në CNN	EfficientNetV2S	82.35%
ChatGPT	Arsyetimi multimodal	Modeli i vizionit-gjuhës	98.53%
Binjakët	Vizioni-gjuhë arsyetim	Modeli i vizionit-gjuhës	98.53%

Rezultati tregoi se linja bazë tradicionale EfficientNet-B0 ka arritur saktësinë e 97,79% (133/136 imazhe), duke reflektuar aftësinë e arkitekturës CNN për të nxjerrë në mënyrë efikase karakteristikat morfologjike në problemin e klasifikimit të racës së qenve me kokërr të imët. Kjo performancë e lartë tregon se modeli ka mësuar në mënyrë efektive karakteristika të rëndësishme morfologjike si forma e kokës, struktura e veshit, forma e surratit,

proporcionet e trupit, tekstura e veshjes dhe ngjyra nga grupi i të dhënave të kombinuara të StanfordDogs dhe TsinghuaDogs. Në të njëjtën kohë, strategjia e transferimit të të mësuarit nga ImageNet, duke kombinuar shtimin e të dhënave, optimizuesin AdamW dhe planifikimin e shkallës së të mësuarit CosineAnnealing, kontribuon në përmirësimin e të dhënave të gjenerimit.

Për sistemin DBHN, saktësia arriti 90,44% (123/136 imazhe), që është më e ulët se linja bazë EfficientNet-B0. Megjithatë, ky refuzim është i justifikuar sepse objektivat e projektimit të DBHN fokusohen jo vetëm në identifikimin e qenve të racës së pastër, por zgjeron gjithashtu konferencat hibride. Ndryshe nga klasifikimi tradicional Softmax që gjithmonë e detyron modelin për të dhënë një etiketë të vetme, DBHNë grimcuar me përfshirjen e prototipeve, bashkëngjashmërinë dhe frekuencën e bazës së hibridinës për të vlerësuar nivelin e ngjashmërisë morfologjike të shumëfishtë. disa raste ku qentë e racës së pastër mbivendosen fort me racat e tjera, sistemi mund të bëjë parashikimin "Hibrid të dyshuar" që rezulton të llogaritet si i gabuar në vlerësimin e saktësisë së qenve të racës së pastër, pavarësisht nga paqartësia e saktë që reflekton morfolgjike. performanca për të arritur arsyetimin më fleksibël për problemin e identifikimit të qenve të racës së përzier.

Rastet e supozuara të jenë grupe të rracave të dyshuara kryesisht të shfaqura me shkallë të lartë ngjashmërie morfologjike si Boston Terrier - Bulldog Francez, Nor-Folk Terrier - NorwichTerrier, LakelandTerrier - AiredaleTerrier orgrupe bariu qentë dhe qentë e sajë me karakteristika të ngjashme fizike. Kjo sugjeron që hibridi i DBHN konkluzioni mekanizmi tenton te priorizonimaturia në rastet ku kufijtë morfologjikë janë të paqartë, në vend që të detyrohen modele për të bërë parashikime me një emërtim të vetëm me besim të ulët.

FortheEfficientNetV2S(StanfordDogs)model me burim të hapur(ml-debi,2026), saktësia arrin 82,35%, e cila është më e ulët se ajo e modelit EfficientNet-B0base dhe DBHN. Ky rezultat tregon dallimin midis publikut të trajnuar paraprakisht modeli dhe sistemi i optimizuar i kombinuar i të dhënave të synuara të StanfordDogs dhe TsinghuaDogs, veçanërisht në kontekstin e të dhënave të provave që përfshin të dy racat lokale dhe rastet me një shkallë të lartë ngjashmërie morfologjike.

Me sisteme multimodaliste, ChatGPT (OpenAI, 2026) dhe Gemini (GoogleDeep-Mind, 2026) të dy arriten një saktësi prej 98,53% (134/136 imazhe) në të njëjtin grup më të fundit, duke treguar epërsinë e modelit të gjuhës së vizionit në shkallë të gjerë. problemi i njohjes falë aftësisë për të kombinuar mirëkuptimin vizual dhe njohjen mantike nga burimet e të dhënave me shumë domene. Ky rezultat pasqyron përgjithësimin e fortë të modeleve multimodale në identifikimin e qenve të racës së pastër. Megjithatë, ndryshe nga linja bazë EfficientNet-B0, e cila parashikon vetëm një etiketë të vetme të racës, DBHN përfshin mekanizmin e konferencave morfologjike hibride që vlerëson ngjashmërinë morfologjike midis racave të shumëfishta përmes përfshirjes së prototipeve, ngjashmërisë kosinusike dhe ngjashmërisë së kosinusit, dhe rezultateve të referuara në bazë të pragut. Karakteristika morfologjike e qenve që mbivendoset fort me racat e tjera, sistemi mund të krijojë parashikimin "Hibrid të dyshuar", duke rezultuar në mundësinë e identifikimit të gabuar të qenve të racës së pastër dhe hibrideve në saktësinë e racës së pastër vlerësim-ment.Në të njëjtën kohë,Grad-CAM(Selvaraju et al.,2017)ndihmatsinthe

vizualizimi i rajoneve të rëndësishme morfologjike, duke kontribuar në rritjen e interpretueshmërisë së vendimeve të modelit.

Tabela 2. Krahasimi i performancës morfologjike të njohjes së qenve të racës së përzier.

Model	Mekanizmi i konkluzionit	E sakte	Gjithsej	Saktësia
DBHN (Modeli i propozuar)	Prototipe + Ngjashmëria e kosinuset + bazuar në prag Konkluzion Hibrid	35	40	87.50%
ChatGPT	Arsyetimi multimodal	30	40	75,00%
Binjakët	Vizioni-gjuhë arsyetim	31	40	77,50%

Tabela 2 paraqet rezultatin e vlerësimit të grupit të identifikimeve morfologjike hibride të qenve të 40 imazheve hibride midis rekomandimeve të sistemit DBHN (Rrjeti Hibrid i Racës së Qenit) dhe dy sistemeve multimodaliste popullore duke përfshirë ChatGPT(OpenAI,2026)dheGemini(GoogleDeepMind,2026).Krahasuar me problemin e identifikimit të qenve të racës së pastër,identifikimin e qenve të racave të përziera dukshëm-shumë më i vështirë për shkak të mbivendosjes së paraqitjes së pamjaftueshme të karakteristikave midis shumë klasifikimeve të ndryshme.

Rezultatet eksperimentale treguan se DBHN kishte kryer më mirë qen me race të përzier morfologjike, me saktësi prej 87,50% (35/40 imazhe), krahasuar me ChatGPT (75,00%, 30/40 imazhe) dhe Binjakët (77,50%, 31/40 imazhe). tregon avantazhin kryesor të DBHNë problemin e identifikimit të qenve të përzier morfologjikë, ndërsa vlerësimi i nivelit të ngjashmërisë ndërmjet shumë racave luan një rol të rëndësishëm. Ndryshe nga mekanizmi i klasifikimit tradicional në-gle-label, DBHN përdor një përfshirje të prototipave në bazë të tipeve të vjetra- konferenca hibride për të vlerësuar tiparet e ngjashme midis imazhit të futur dhe shumëfishtë në hapësirën e ngulitjes, duke mbështetur në këtë mënyrë konferencat hibride në vend që të bëni vetëm një parashikim të vetëm.

Gabimet e identifikimit kryesisht të grupeve të racave me shkallë të lartë të ngjashmërisë morfo-logjike, të –tilla si –Siberian Husky–AlaskaMalamute–Samoyed, –GoldenRetriever–LabradorRetriever, ose grupet Terrier dhe Spaniel, ku karakteristikat fizike shpesh e bëjnë të vështirë mbivendosjen.

Megjithëse ChatGPTdheBinjakët shfaqin aftësi të forta njohjeje në problemet e qenve të racës së pastër, rezulton se qentë hibridë tregojnë se modelet e përgjithshme të gjuhës së vizionit janë ende të kufizuara në përfundimin e rasteve të përzierjes së karakteristikave morfologjike ndërmjet racave të shumëfishta. Ndërkohë, DBHNështë shtrirë më tej në mekanizmin e konferencave temorfologjike-kalhibride, gjë që mundëson pasqyrimin e shkallës së ngjashmërisë ndërmjet racave të shumëfishta përmes ngjashmërisë së prototipit dhe konkluzionit të bazuar në prag, dhe mbështet modelin për të interpretuar-rael-C. 2017).

Në përgjithësi, rezultatet eksperimentale treguan se DBHNarriti ekuilibrin midis aftësisë për të identifikuar qentë e racës së pastër dhe referencat e qenve të racave të përziera morfologjike në të njëjtin sistem, në vend që të justifikohet për klasifikimin me një etiketë

problem-lem. Edhe pse saktësia në grupet e qenve të racës së pastër është më e ulët se ajo e modeleve tradicionale EfficientNet-B0 (Bazë) dhe në shkallë të gjerë, DBHN tregon avantazhin në pasqyrimin e nivelit të ngjashmërisë midis racave të shumta, duke mbështetur më mirë rastet me kufij morfologjikë të paqartë.

Megjithatë, studimi ka kufizime. ngjashmëri. Në të ardhmen, studimi do të zgjerojë të dhënat e qenve hibride dhe të integrojë më shumë informacione shumë-karakteristike për të përmirësuar qëndrueshmërinë e konkluzionit hibrid morfologjik.

5 PËRFUNDIM

Ky dokument paraqet një sistem të njohjes së racave të pastra dhe hibrid të bazuar në mësimin e mësimin, të ndërtuar në arkitekturën EfficientNet-B0 që kombinon paraqitjen karakteristike duke përfshirë, të mësuarit prototip, konferencën e bashkëngjashmërisë dhe mekanizmin e vizualizimit Grad-CAM. procesi hibrid konsiston në fazat kryesore: trajnimi i klasifikimit të racave të qenve duke përdorur mësimin e mbikqyrur, karakterizimin vizualizimi dhe gjenerata pseudopjesësh duke përdorur Grad-CAM, ndërtimi i një prototipi të përfshirjes për secilën racë, dhe nxjerrja e morfologjisë së qenve hibridike, e bazuar në ngjashmërinë e ngjashme të ngjashme me njësi të ngjashme. Metodatat tradicionale të klasifikimit me një etiketë që bëjnë vetëm një parashikim të vetëm, sistemi i rekomandimeve lejon vlerësimin e ngjashmërive midis racave të shumta, duke mbështetur kështu konkluzionin e mundësisë së kryqëzimit të qenve në kushte të botës reale.

Sistemi është i sforcuar dhe i vlerësuar në grupe të të dhënave popullore si StanfordDogs, Oxford-IIITPet, ColumbiaDogs, TsinghuaDogs dhe KaggleDogBreedIdentifikim. Studimet e referencës tregojnë se arkitekturat e të mësuarit të thellë si EfficientNet, ResNet, dhe Inception mund të arrijnë mbi 90% saktësi në identifikimin e qenve të pastër kur trajnohen me të dhëna me cilësi të lartë, të etiketuara saktë dhe me përpunim të duhur. Megjithatë, problemi i identifikimit të qenve të përzier është ende sfidues për shkak të përzierjes së karakteristikave morfologjike, dukurisë së mbivendosjes karakteristike midis racave dhe kushteve reale të hendeut të gjeneralizimit. Sistemi propozon të përdorë ngjashmërinë e kombinuar me një ndryshim në ndryshimin e kufirit. parashikime më të balancuara ndërmjet identifikimit të qenve të racës së pastër dhe zbulimit morfologjik hibrid të qenve.

Tre fusha përmirësimi janë propozuar për fazën tjetër. E para është zgjerimi i të dhënave të trajnimit në një numër më të madh të racave standarde të qenve FCI, dhe në të njëjtën kohë shtimi i të dhënave hibride dhe diversifikimi i kushteve të imazhit në lidhje me ndriçimin, këndin e gjuajtjes, qëndrimin dhe mjedisin për të përmirësuar gjeneralizimin e modelit. Këto integrojnë arkitekturë të avancuara të tilla si modele shumëmodale, korniza të drejtuar nga trupi, transformimi i vizionit për të përmirësuar të mësuarit karakteristik lokal dhe për të bërë dallimin midis racave me një shkallë të lartë morfologjike

ngjashmëri.

lejojnë modelin e përshtatjes graduale të racave të reja ose karakteristikave morfologjike që janë shfaqur në të dhënat e trajnimit pa kërkuar ritrajnim të i gjithë sistemi. Në të njëjtën kohë, duke optimizuar gjithashtu edhe modelimin e pajisjeve të parapara udhëzimet e nevojshme për të mbështetur vendosjen praktike në kujdesin e kafshëve, mjekësinë veterinare, e-commerce, dhe aplikime arsimore.

REFERENCAT

1. Khosla, A., Jayadevaprakash, N., Yao, B., & Fei-Fei, L. (2011). Novel dataset for fine-grained image categorization: Stanford Dogs. Proceedings of the CVPR Workshop on Kategorizimi vizual i imët. Marrë nga <http://vision.stanford.edu/aditya86/ImageNetDogs/>
2. Zou, D.-N., Zhang, S.-H., Mu, T.-J., & Zhang, M. (2020). A new dataset of breed images and a benchmark për klasifikimin e imët. Computational Visual Media, 6, 477–487. __MBAJ_1__
3. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. natyrë, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
4. Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-cam: Visual explanations from deep works via gradient-based localization. In Procedura e Konferencës Ndërkombëtare të IEEE për vizionin kompjuterik (fq. 618–626). https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/Selvaraju_Grad-CAM_Visual_Explanations_ICCV_2017_paper.pdf
5. Tan, M., & Le, Q. (2019, maj). EfficientNet: Rishqyrtimi i shkallës së modelit për konvolucionar rrjetet nervore. Në konferencën ndërkombëtare për mësimin e makinerive (fq. 6105–6114). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html>
6. Cui, Y., Tang, B., Wu, G., Li, L., Zhang, X., Du, Z., & Zhao, W. (2024). Klasifikimi i racat e qenve duke përdorur modele rrjeti konvolucionar nervor dhe vektor mbështetës. Bioengineering, 11 (11), 1157. <https://doi.org/10.3390/bio11111157>
7. Granvik, S. (2023). Identifikimi i racave të qenve me burim të hapur duke përdorur CNN: shpjegimi i zhvillimit & themelorteknologjike specifikimet. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/799064/Granvik_Samuel.pdf
8. Khan, N., Lee, M. Y., & Min, J. (2025). Head-Body Guided Deep Learning Framework për Dog Breed Recognition. Kompjuterët, materialet & dhe vazhdimësia, 85(2), 2935–2958. <https://www.techscience.com/cmc/v85n2/63849/pdf>
9. Martins, O. O., Oosthuizen, C. C., & Desai, D. A. (2025). Vlerësimi & i trajnimit të unifikuar optimizations for MobileNetV2: Efficiency-accuracy trade-offs in fine-grained dog breed klasifikimi. Zbuloni Shkencat e Aplikuar, 7 (11), 1240. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07798-1>
10. Valarmathi, B., Gupta, N. S., Prakash, G., Reddy, R. H., Saravanan, S., & Shanmugasundaram, P. (2023). Algoritme hibride të mësimin të thellë për racat e qenve identifikimi - një analizë krahasuese. IEEE Access, 11, 77228–77239. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10192536>
11. OpenAI. (2026). ChatGPT [Modeli i gjuhës së madhe]. __MBAJ_0__
12. Google DeepMind. (2026). Binjakët [Modeli i gjuhës së madhe]. __MBAJ_0__
13. xAI. (2026). Grok [Modeli i gjuhës së madhe]. __MBAJ_0__
14. ml-debi. (2026). EfficientNetV2S-StanfordDogsA [Modeli i paratrajnuar]. HuggingFace.

<https://huggingface.co/ml-debi/EfficientNetV2S-StanfordDogsA>